



HITO 2: SIMA

SISTEMA INTELIGENTE DE MOVILIDAD ASISTIDA

GRUPO 03

Integrantes y roles



1. **Nadya Quezada Ponciano** – Diseño y Mecánica
2. **Matías Peñaloza Díaz** – Electrónica y Diseño
3. **Fabiana Valery Silva Avileno** – Diseño e Investigación
4. **JeanPierre Palacin Hilario** – Electrónica y Programación
5. **Edwin José Guillermo Fajardo Peña** – Electrónica y Programación
6. **Alexandra Ramirez Rodriguez** – Prototipado

ANÁLISIS DEL CASO

OMS: Más de 15,4 millones de personas con lesiones medulares y en la mayoría se deben a traumatismos causados por caídas o accidentes.

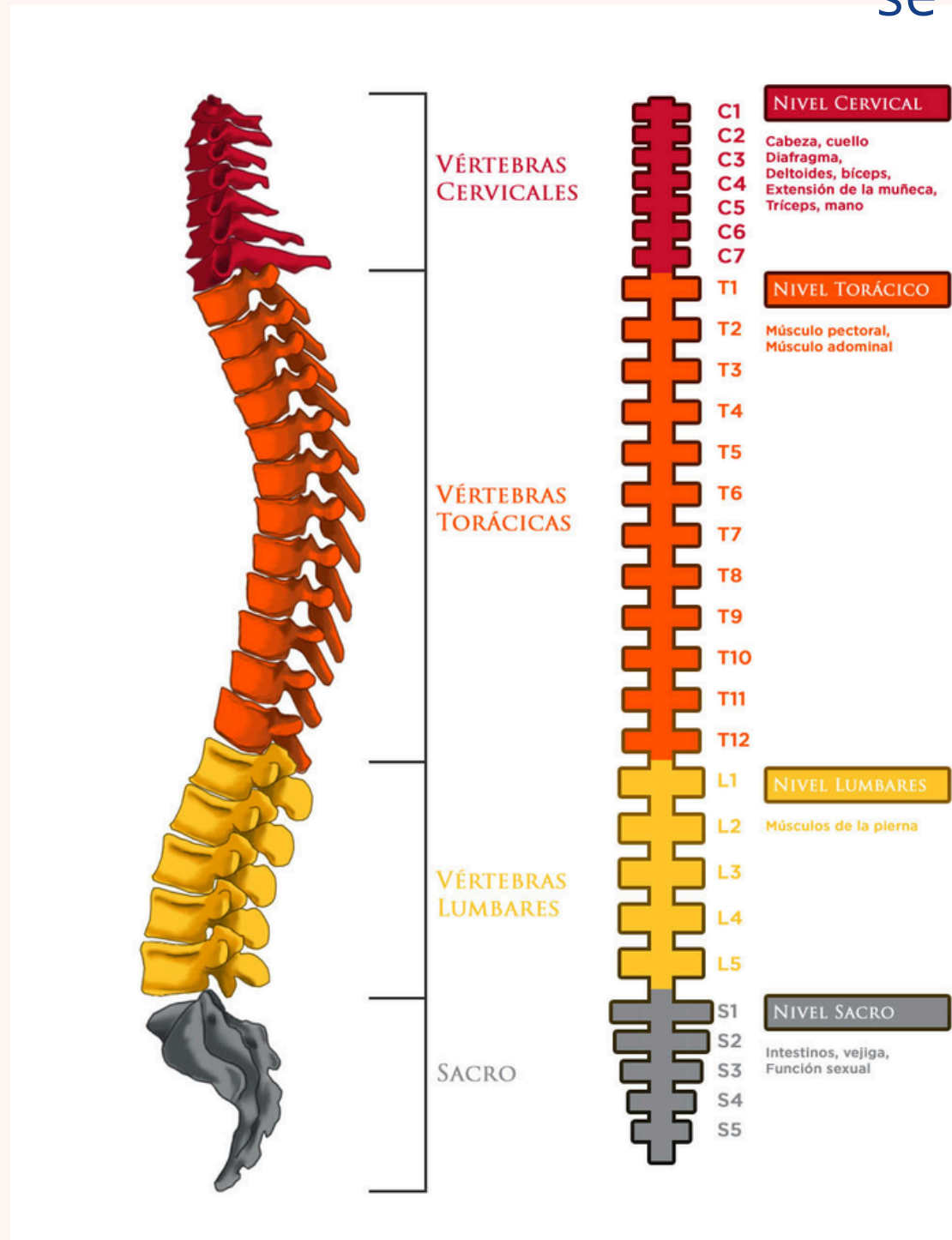
Médula espinal: Transmitir información motora, sensitiva y autonómica entre el cerebro y el resto del cuerpo

C7 - ASIA "A"

Ausencia total función motora ni sensitiva

- Parálisis de miembros inferiores.
- Aumento del tono muscular en extremidades inferiores

- Debilidad en muñecas y manos (C6-C8).
- Conserva función en hombros y codos (C5).



PROBLEMÁTICA



¿Qué sucede en este caso?

Las sillas de ruedas manuales requieren un alto esfuerzo físico.

Las sillas eléctricas son costosas y reemplazan totalmente la propulsión manual.

Produce fatiga en brazos y hombros.

El esfuerzo aumenta en rampas y terrenos irregulares.

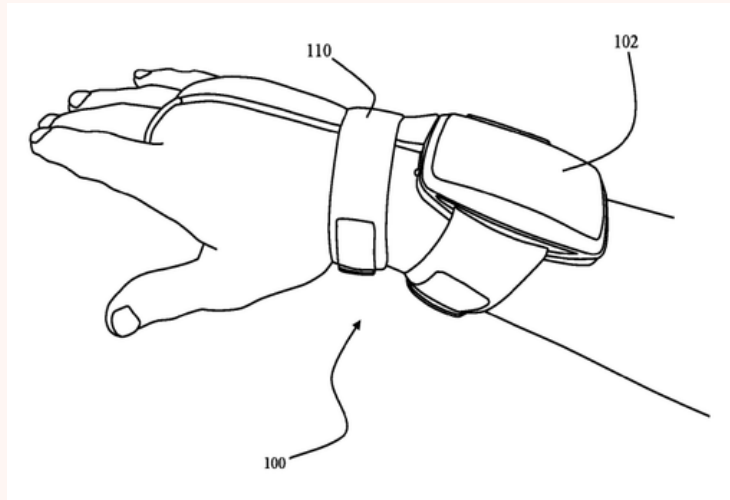


OMS:

Más de 80 millones de personas en el mundo requieren una silla de ruedas, y muchas no tienen acceso a soluciones eléctricas por su alto costo.

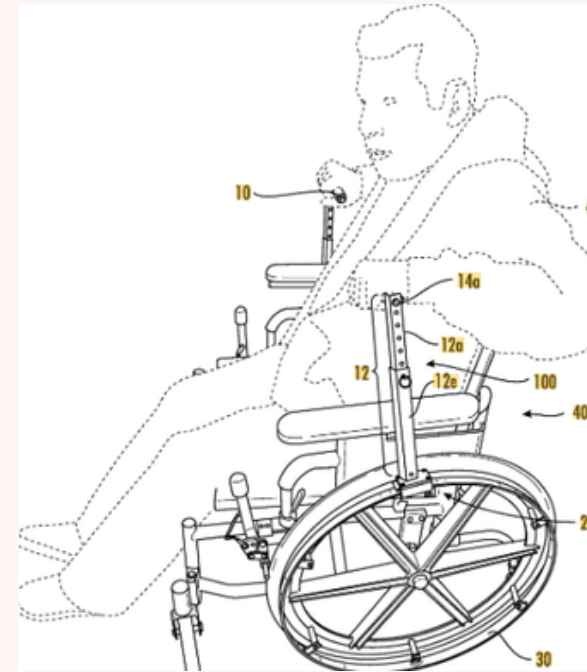


ESTADOS DEL ARTE



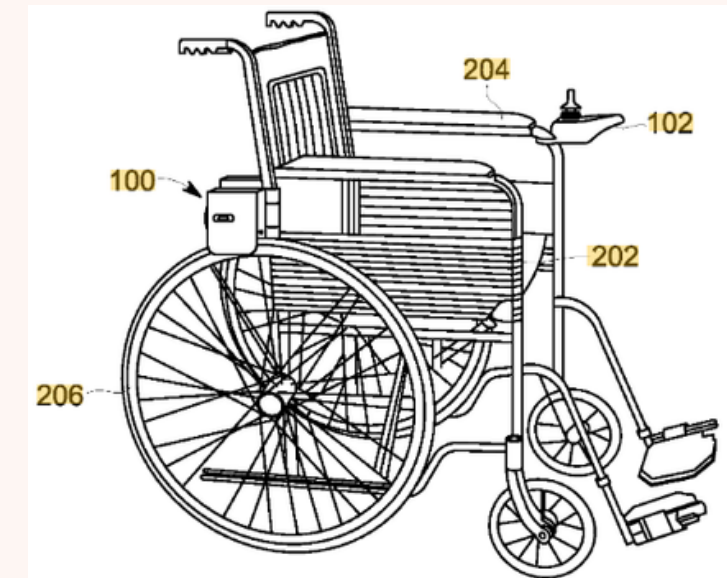
Fuente: S. C. Golden Jr., "Joint movement detection device and system for coordinating motor output with manual wheelchair propulsion," US20160361213A1, 2016.

Golden Jr.



Fuente: J. W. Britz, "Wheelchair propulsion assist device," Patente US11590039B1.

Wheelchair Propulsion Assist Device



Fuente: E. Peskin, V. Nagar, A. Wilson, and J. Slavin, "Removable power assist for manual wheelchair," US10945899B2, Mar. 16, 2021.

Removable Power Assist for Manual Wheelchair



Fuente: <https://www.resna.org/About/RESNA-News/Member-News?ArticleID=871&ArtMID=1009>

Power-Flex Power Base Attachment



Fuente: <https://www.wheelfreedom.com/products/empulse-streetjet/delivery>

Empulse StreetJet Handbike

SOLUCIÓN

Sistema inteligente de asistencia adaptable para sillas de ruedas manuales.

S: Sistema
I: Inteligente
M: Movilidad
A: Asistida

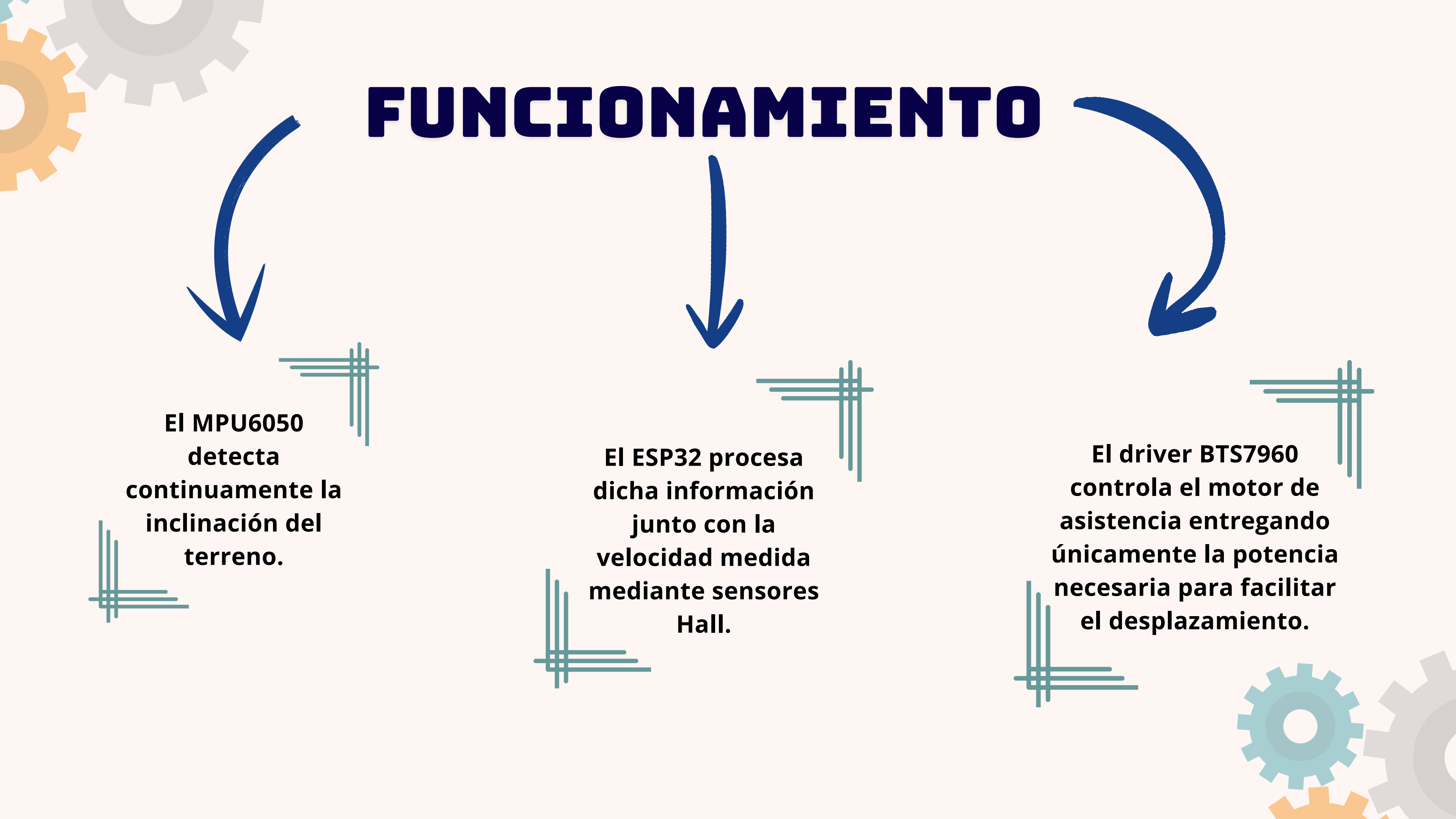


Fuente: Autoría propia



Fuente: Autoría propia

FUNCIONAMIENTO



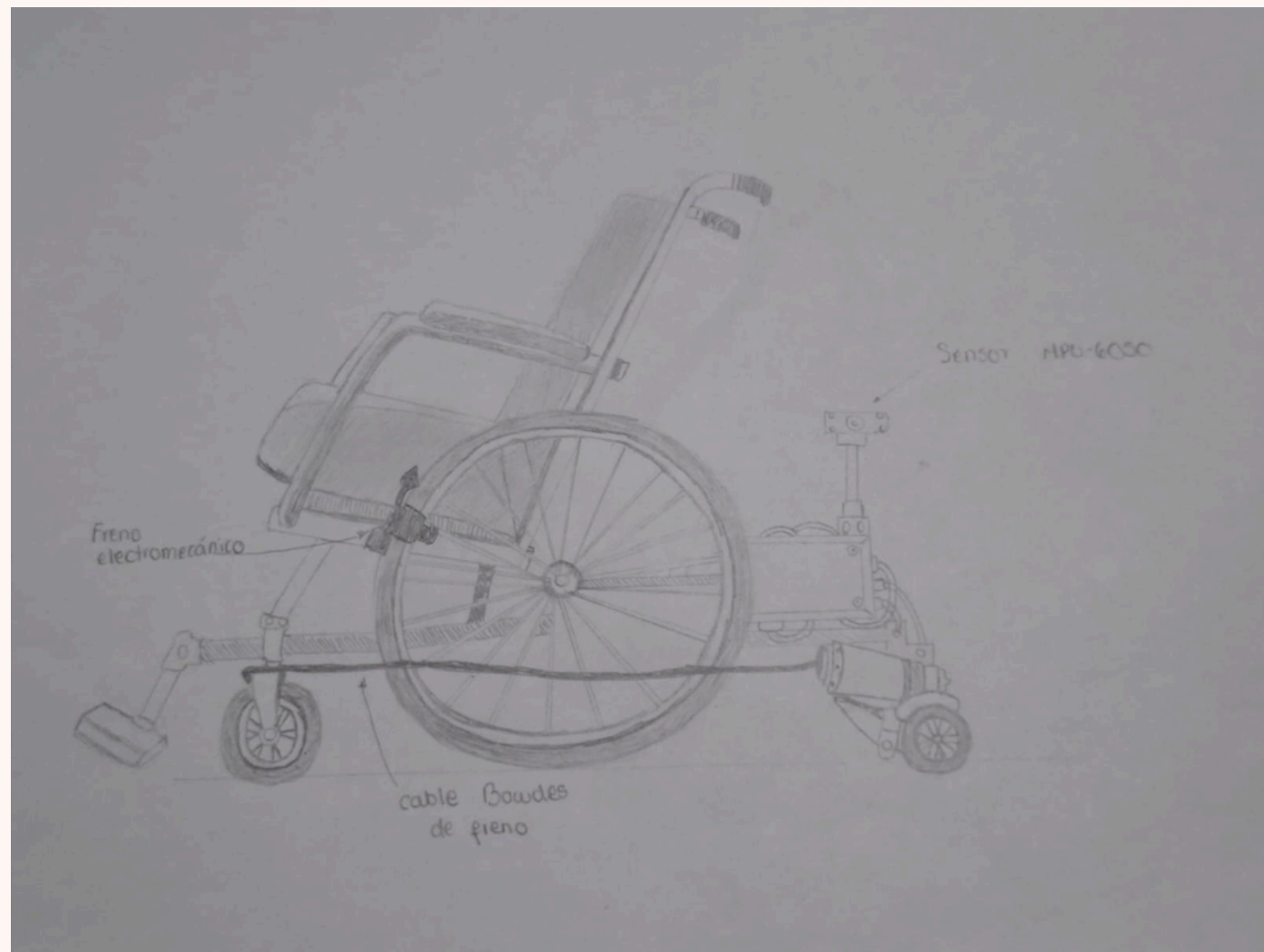
```
graph TD; A[FUNCIONAMIENTO] --> B[El MPU6050 detecta continuamente la inclinación del terreno.]; A --> C[El ESP32 procesa dicha información junto con la velocidad medida mediante sensores Hall.]; A --> D[El driver BTS7960 controla el motor de asistencia entregando únicamente la potencia necesaria para facilitar el desplazamiento.];
```

**El MPU6050
detecta
continuamente la
inclinación del
terreno.**

**El ESP32 procesa
dicha información
junto con la
velocidad medida
mediante sensores
Hall.**

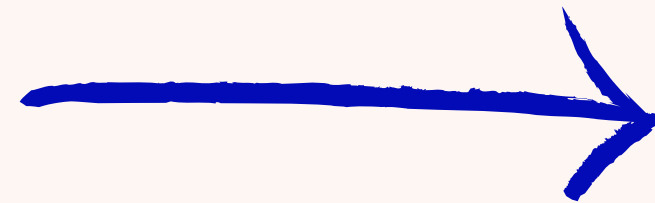
**El driver BTS7960
controla el motor de
asistencia entregando
únicamente la potencia
necesaria para facilitar
el desplazamiento.**

TRACCIÓN



- **Boceto inicial del proyecto**

Fuente: Autoría propia

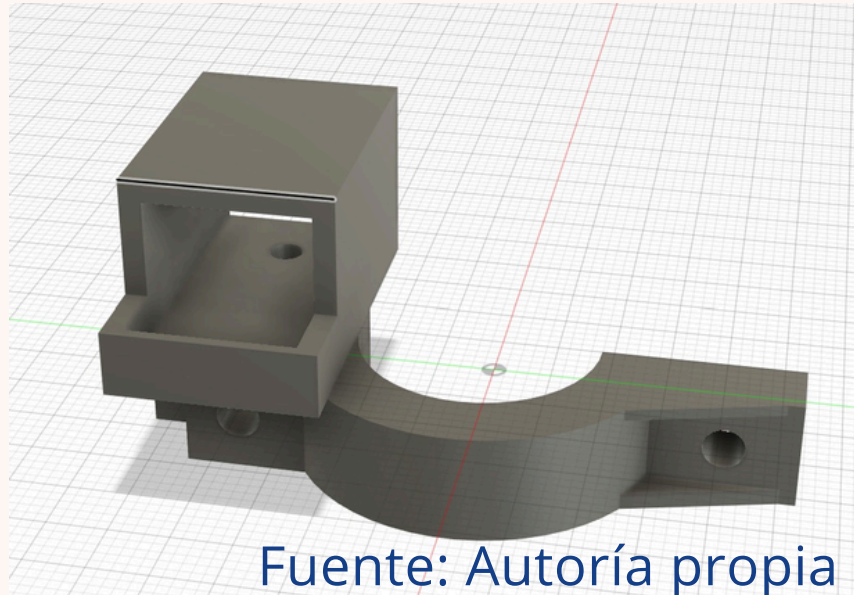


- **Modelado final 3D**

Fuente: Autoría propia

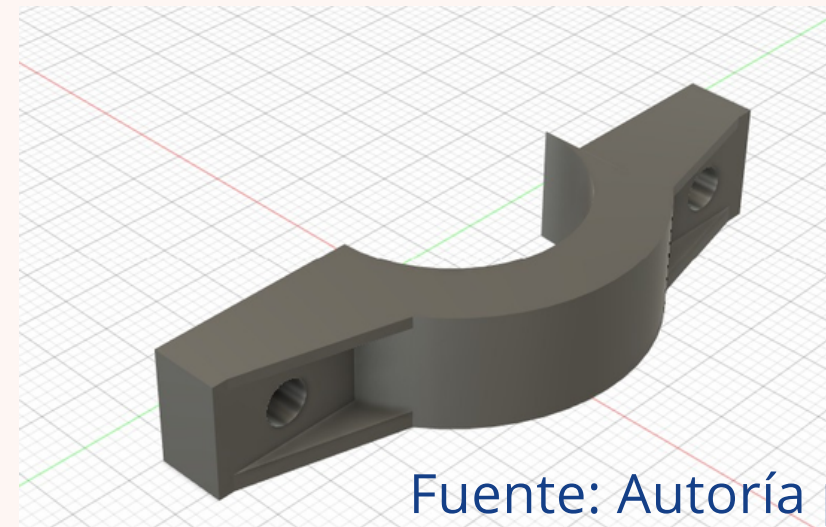
MANUFACTURACIÓN DIGITAL

Durante el proceso se realizaron múltiples interacciones de fabricación



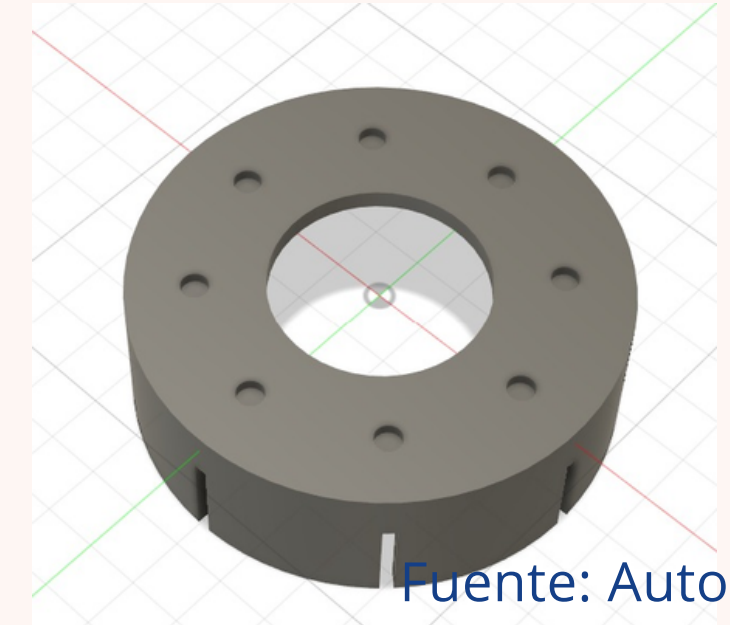
Fuente: Autoría propia

- Soporte del sensor Hall



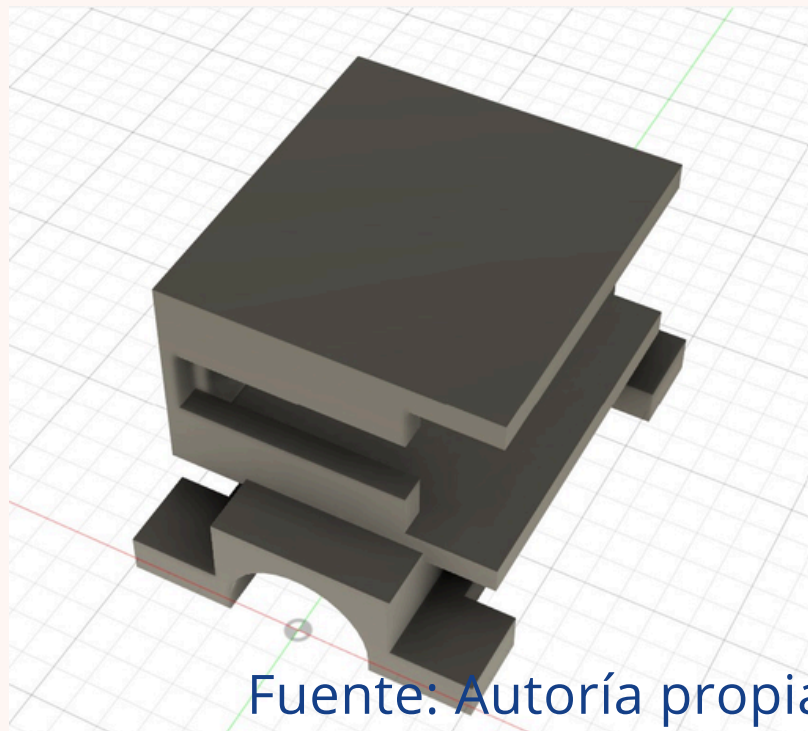
Fuente: Autoría propia

- Abrazadera del soporte Hall



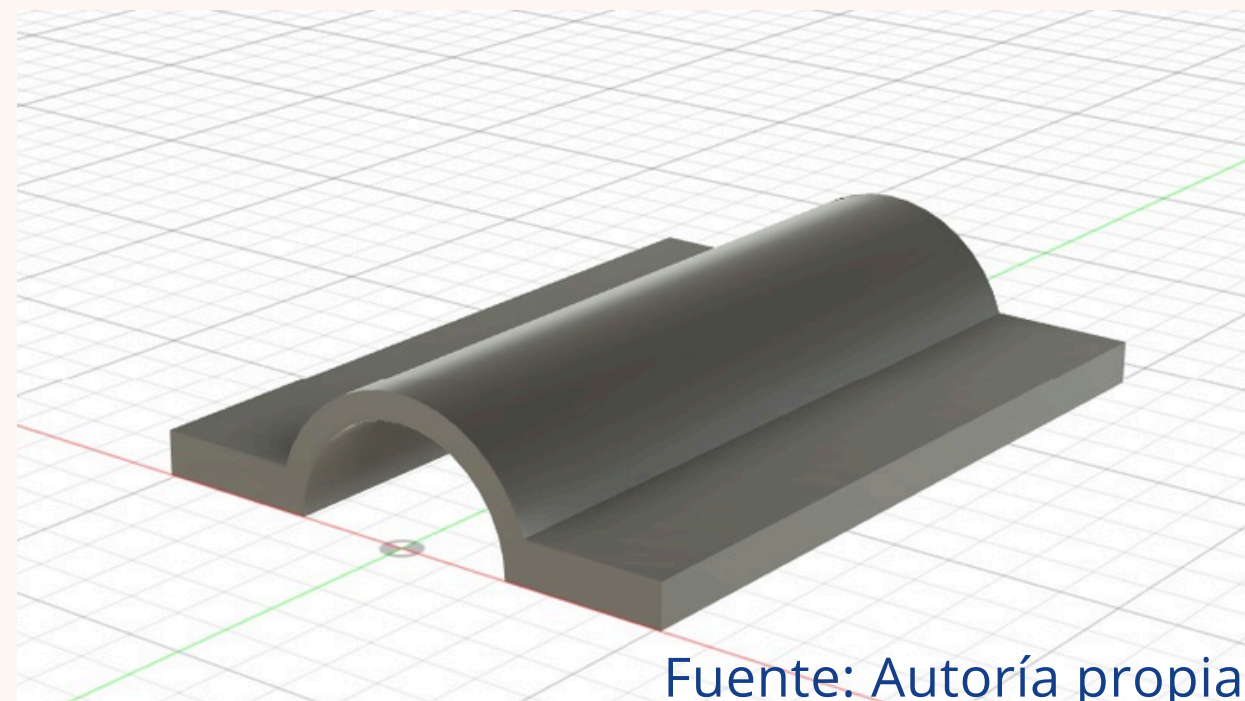
Fuente: Autoría propia

- Disco de imanes de neodimio



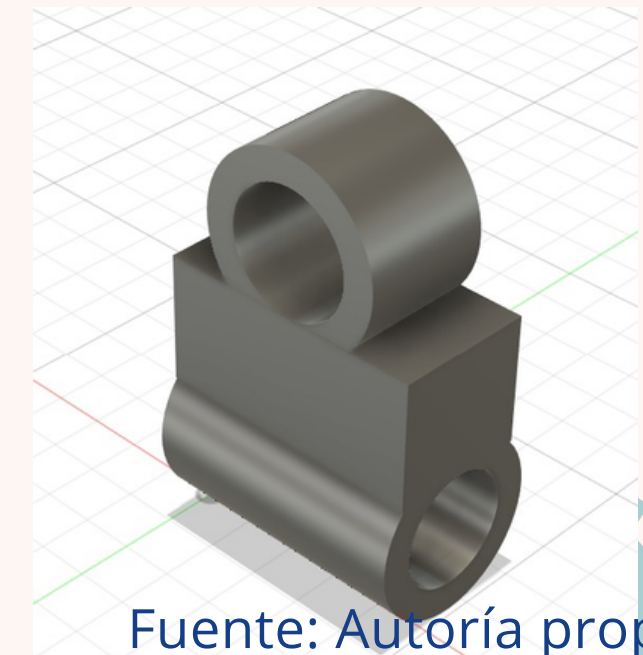
Fuente: Autoría propia

- Soporte del servo



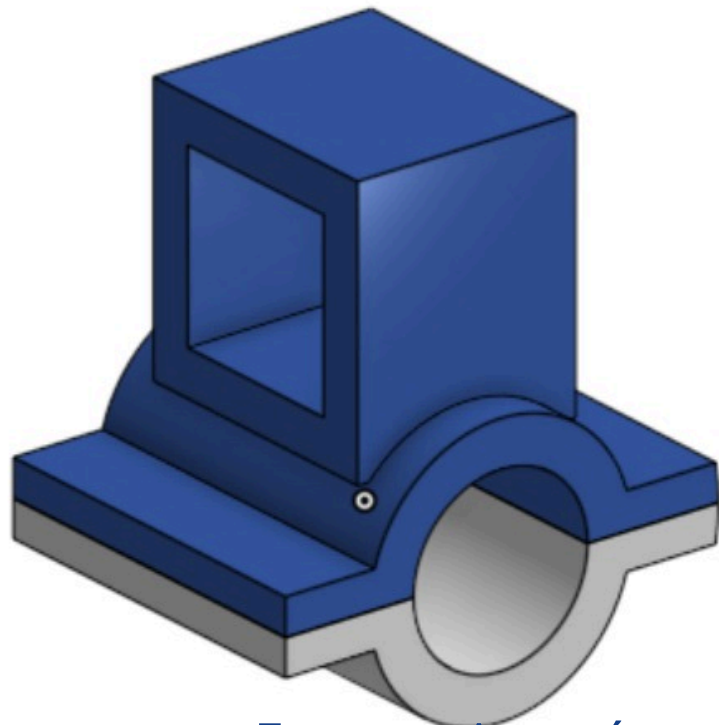
Fuente: Autoría propia

- Abrazadera del servo



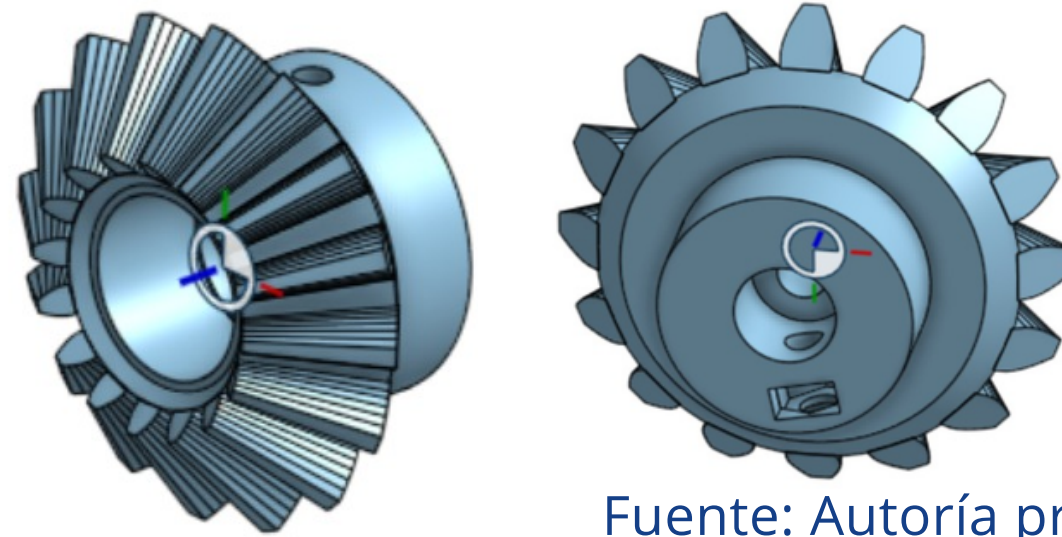
Fuente: Autoría propia

- Abrazaderas de los ejes



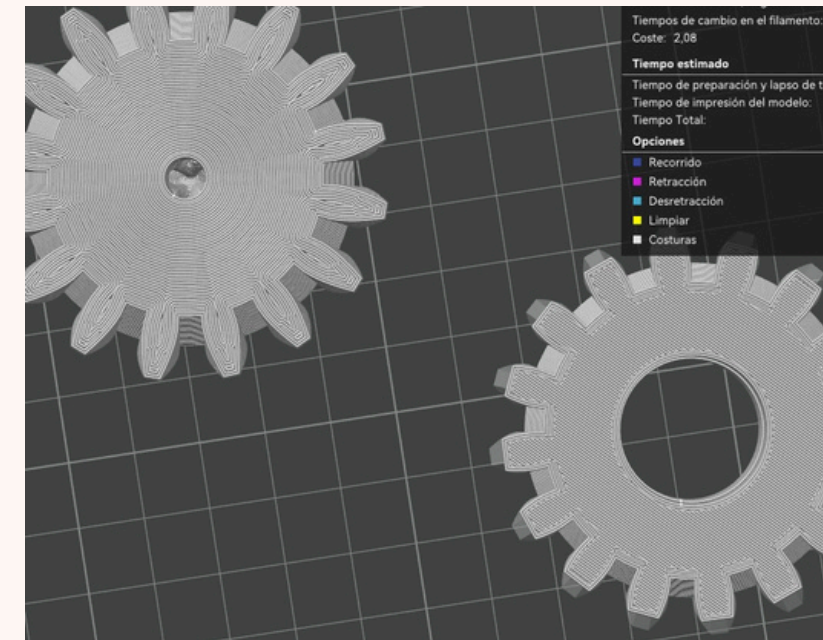
Fuente: Autoría propia

- **Abrazadera de las barras de acero**



Fuente: Autoría propia

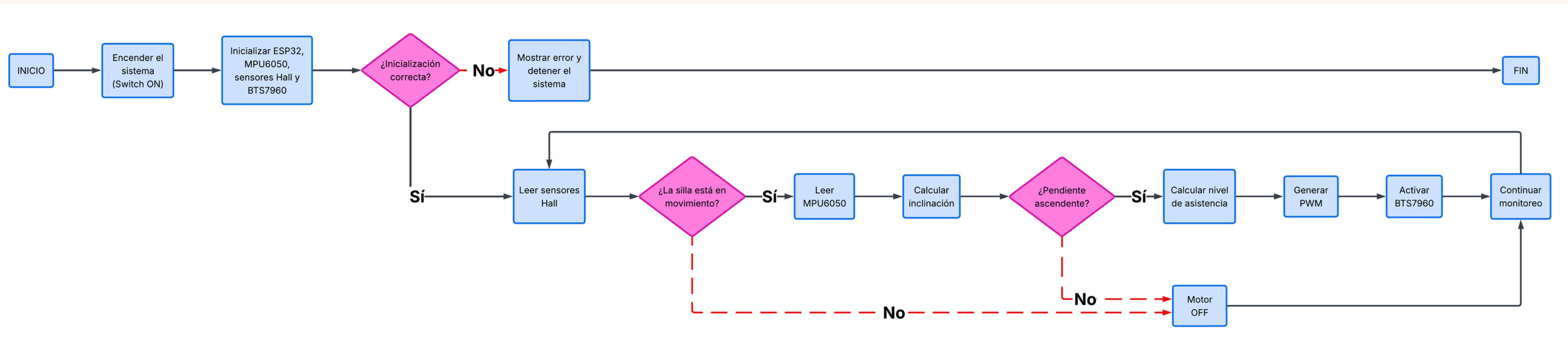
- **Ejes principales**



Fuente: Autoría propia

- **Laminado de los ejes principales**

DIAGRAMA DEL PROTOTIPADO



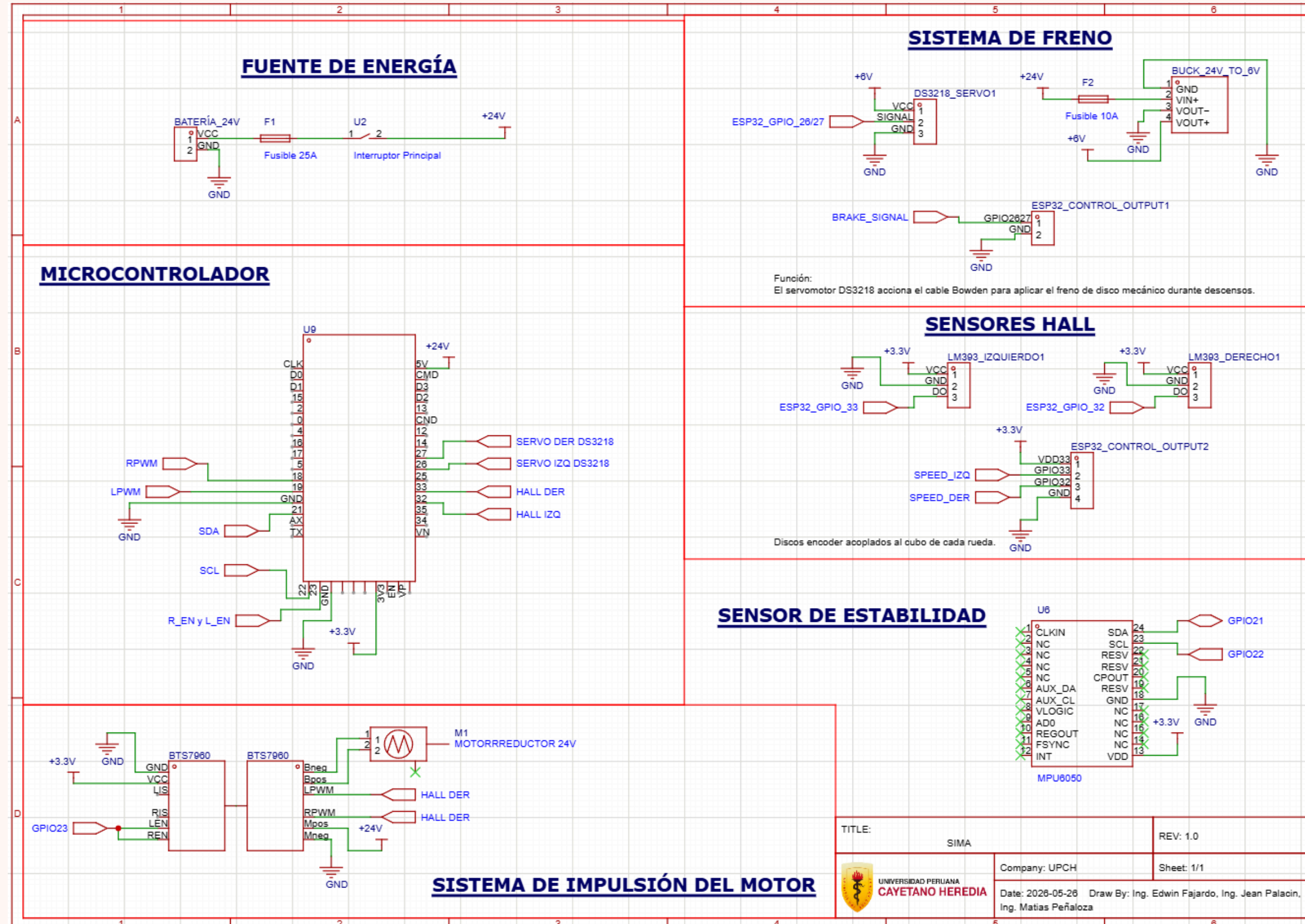
COMPONENTES ELECTRÓNICOS

Componente	Cantidad
ESP32	1
Sensor MPU6050	1
Sensor Hall A3144	2
Imanes de neodimio	16
Driver BTS7960	1
Motorreductor DC 24 V	1
Batería de 24 V	2
Convertidor Buck DC-DC	1
Fusible	1
Protoboard	1
Cables de conexión	Según necesidad
Servo motor SG5010	2

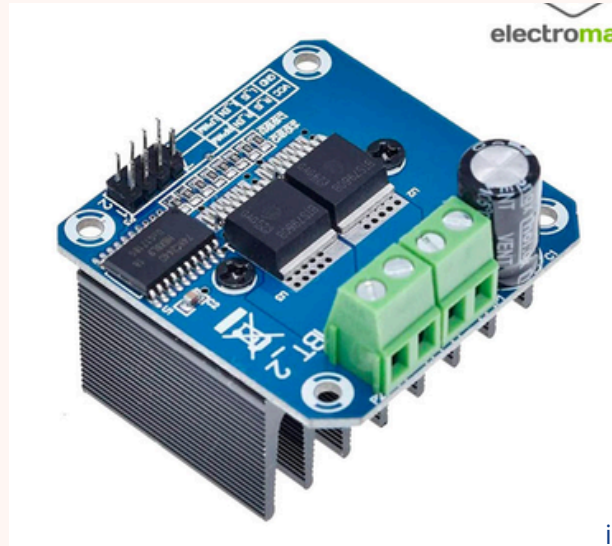
- **ESP32: unidad principal de procesamiento**
- **MPU6050: mide inclinación**
- **BTS7950: control del motor**
- **Motor DC 24V: proporciona la asistencia**
- **Sensores Hall: calculan la velocidad**
- **Convertidores Buck: alimenta la electrónica**

Todo el sistema comparte una referencia común de tierra para garantizar una correcta comunicación entre los módulos.

COMPONENTES ELECTRÓNICOS

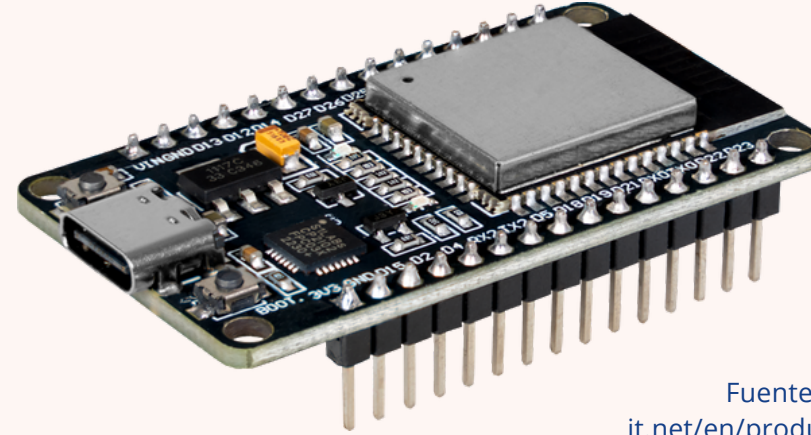


COMPONENTES ELECTRÓNICOS



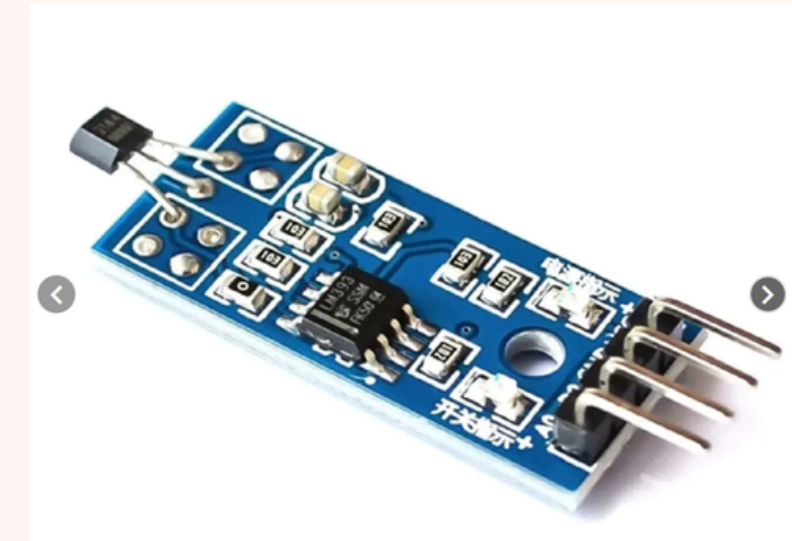
• Driver BTS7960

Fuente: <https://joy-it.net/en/products/SBC-NodeMCU-ESP32-C>



• ESP32

Fuente: <https://joy-it.net/en/products/SBC-NodeMCU-ESP32-C>



• Sensor Hall A3144

Fuente: <https://hifisac.com/shop/a3144-pcb-sensor-de-efecto-hall-modulo-a3144-sensor-de-campo-magnetico-1455#attr=>



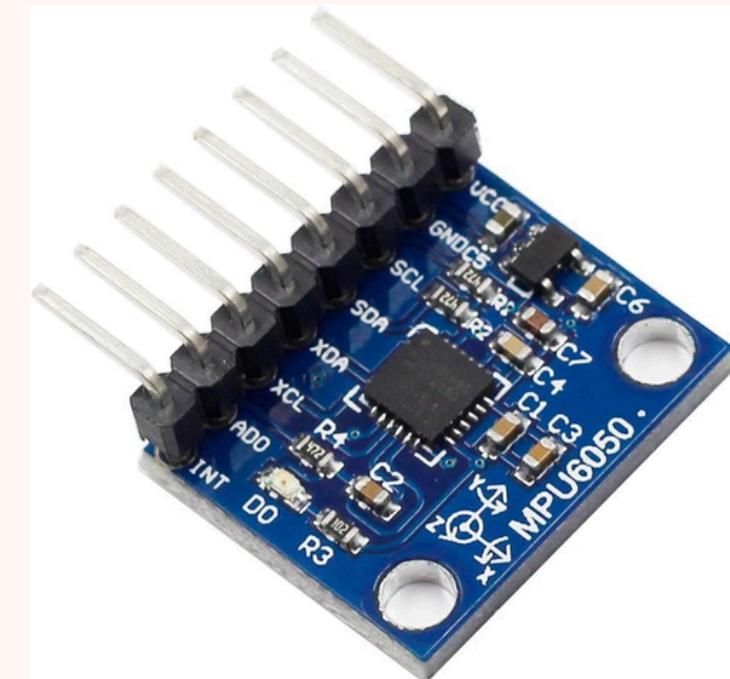
• Motorreductor DC 24V

Fuente: [Autoria propia](#)



• Servo motor SG5010

Fuente: <https://naylampmechatronics.com/servomotores/22-servo-sg-5010-6kg.html>



• MPU6050

Fuente: <https://hifisac.com/shop/a3144-pcb-sensor-de-efecto-hall-modulo-a3144-sensor-de-campo-magnetico-1455#attr=>



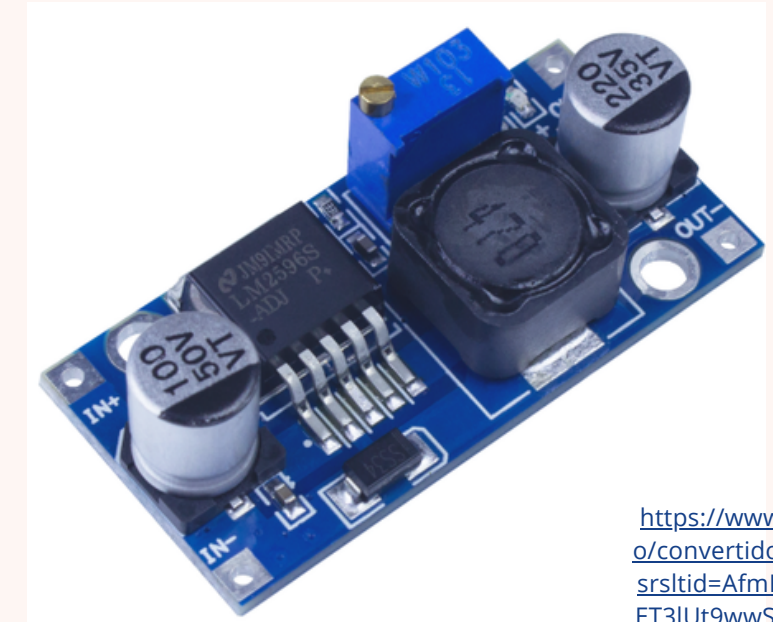
Fuente:
<https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/articulo/116492191/Imanes-de-neodimio-modelo-disco-10mmx2mm-pack-20-unds/116492193?srsltid=AfmBOoRNcjPcwqglmNMehUVxMeljo2Kd-IWcjRDhcEEentTfEArYRM3>

- Imanes de neodimio



Fuente: <https://joy-it.net/en/products/SBC-NodeMCU-ESP32-C>

- Baterías de 24V



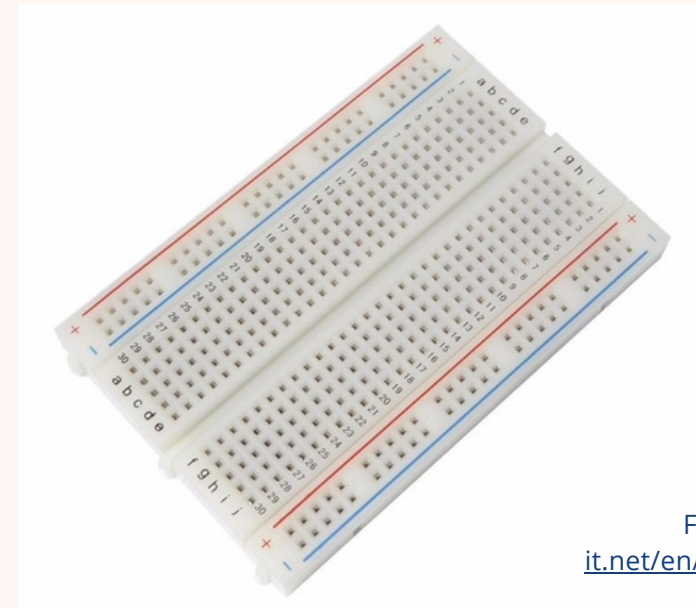
Fuente:
https://www.geekfactory.mx/producto/convertidor-dc-dc-step-down-buck/?srsltid=AfmBOorJ5VydCEIOHCpu_jxkaET3lUt9wwSh4gW-FbA9ORl1NdLINImj

- Buck DC-DC



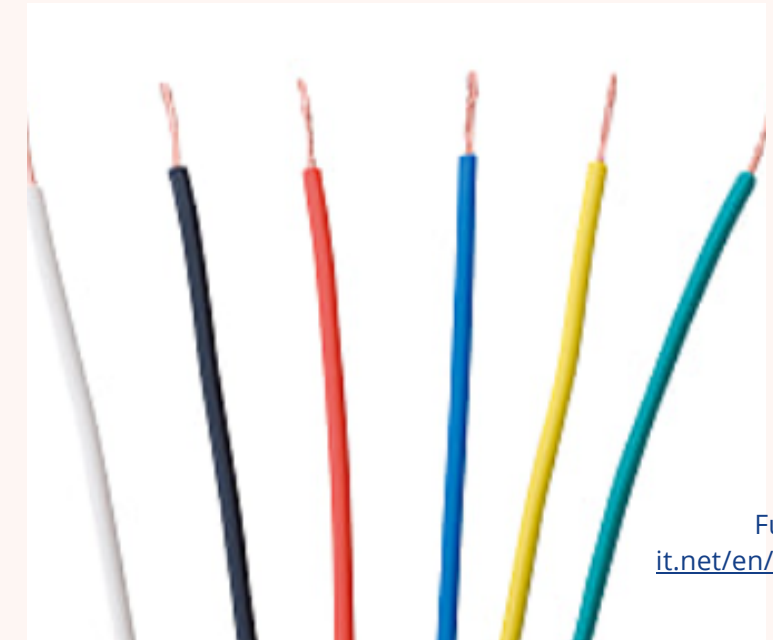
Fuente:
<https://www.blondeau-ds.fr/en/electrical-accessories/3094-fusible-25a.html>

- Fusibles (25A,10A)



Fuente: <https://joy-it.net/en/products/SBC-NodeMCU-ESP32-C>

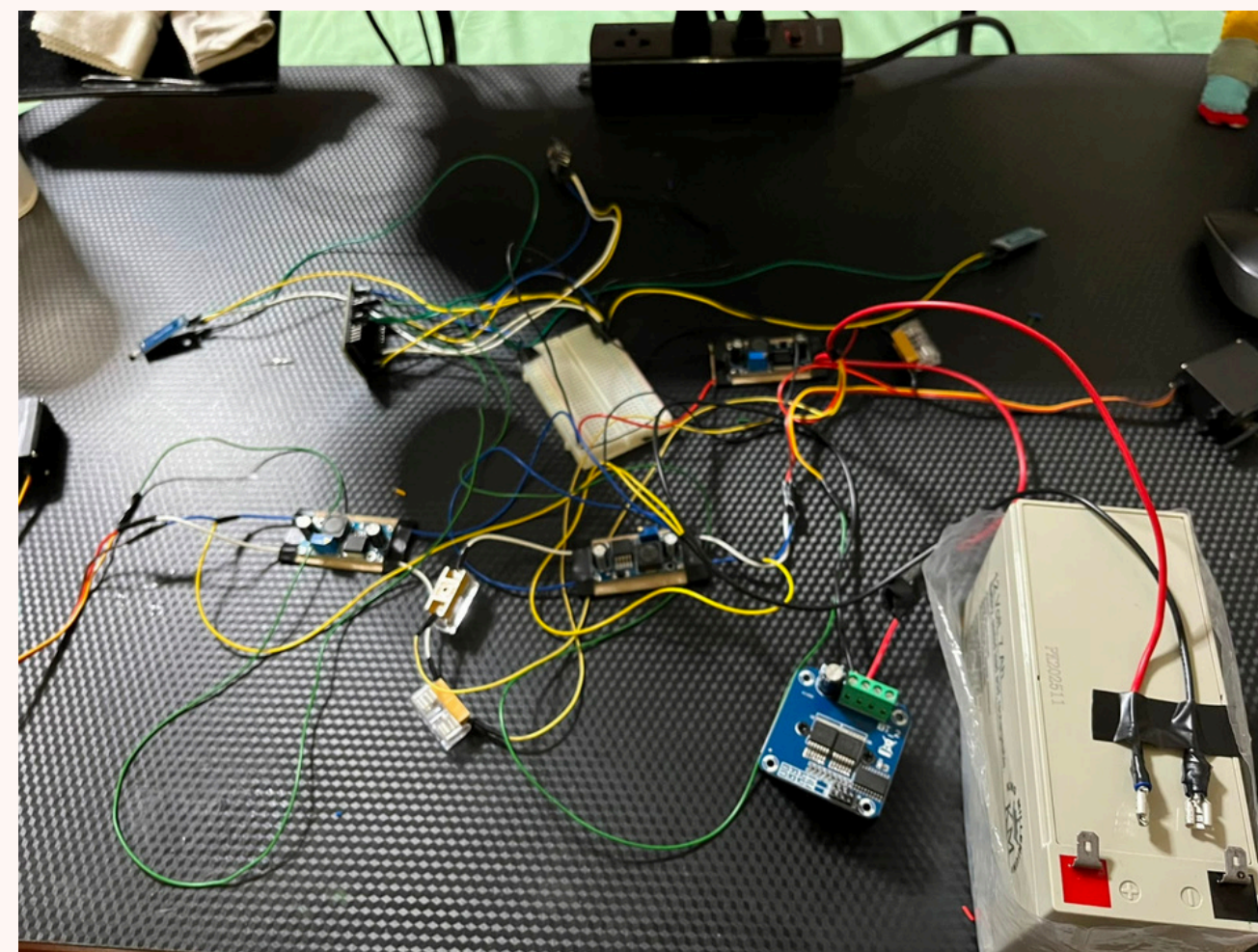
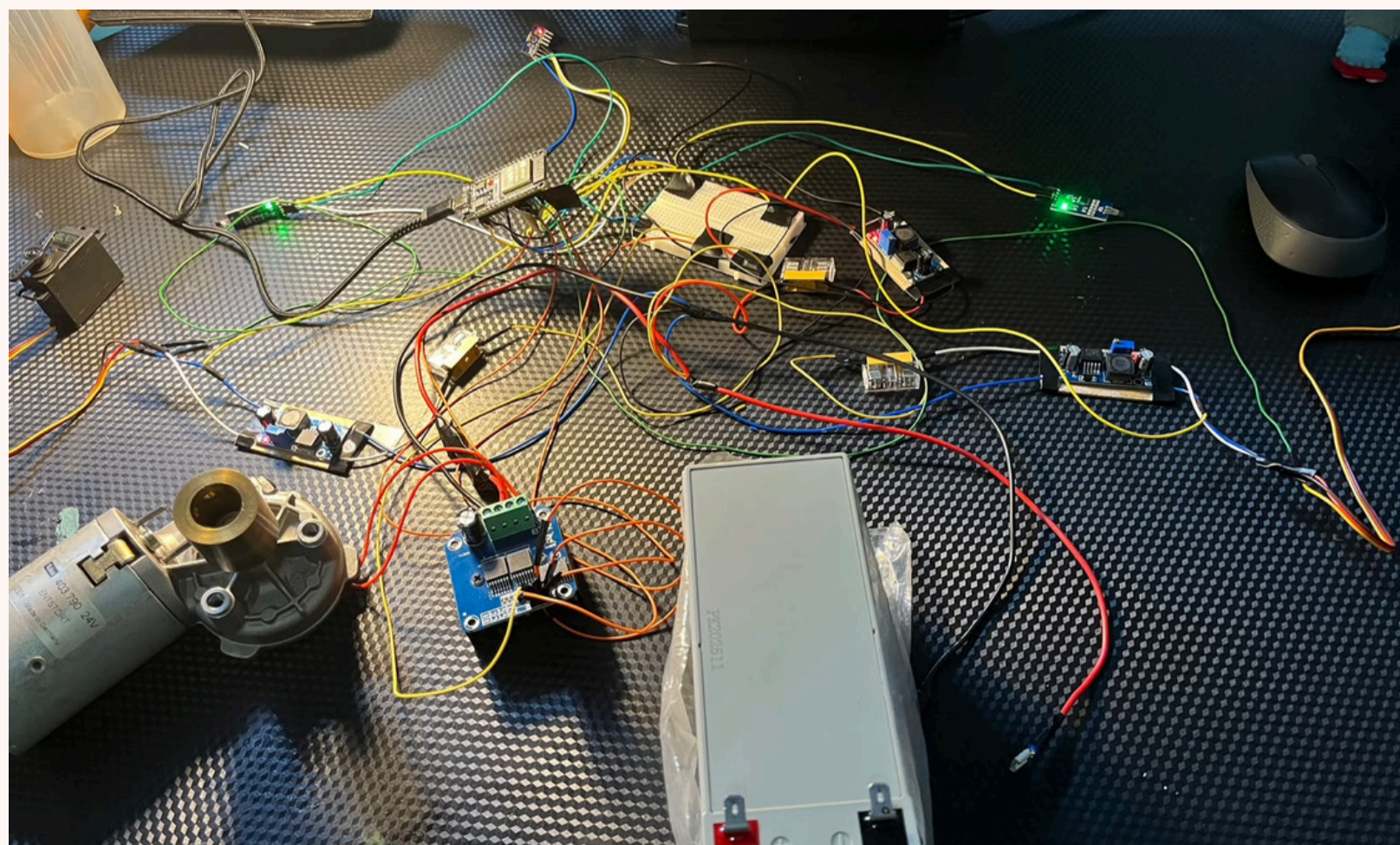
- Protoboard



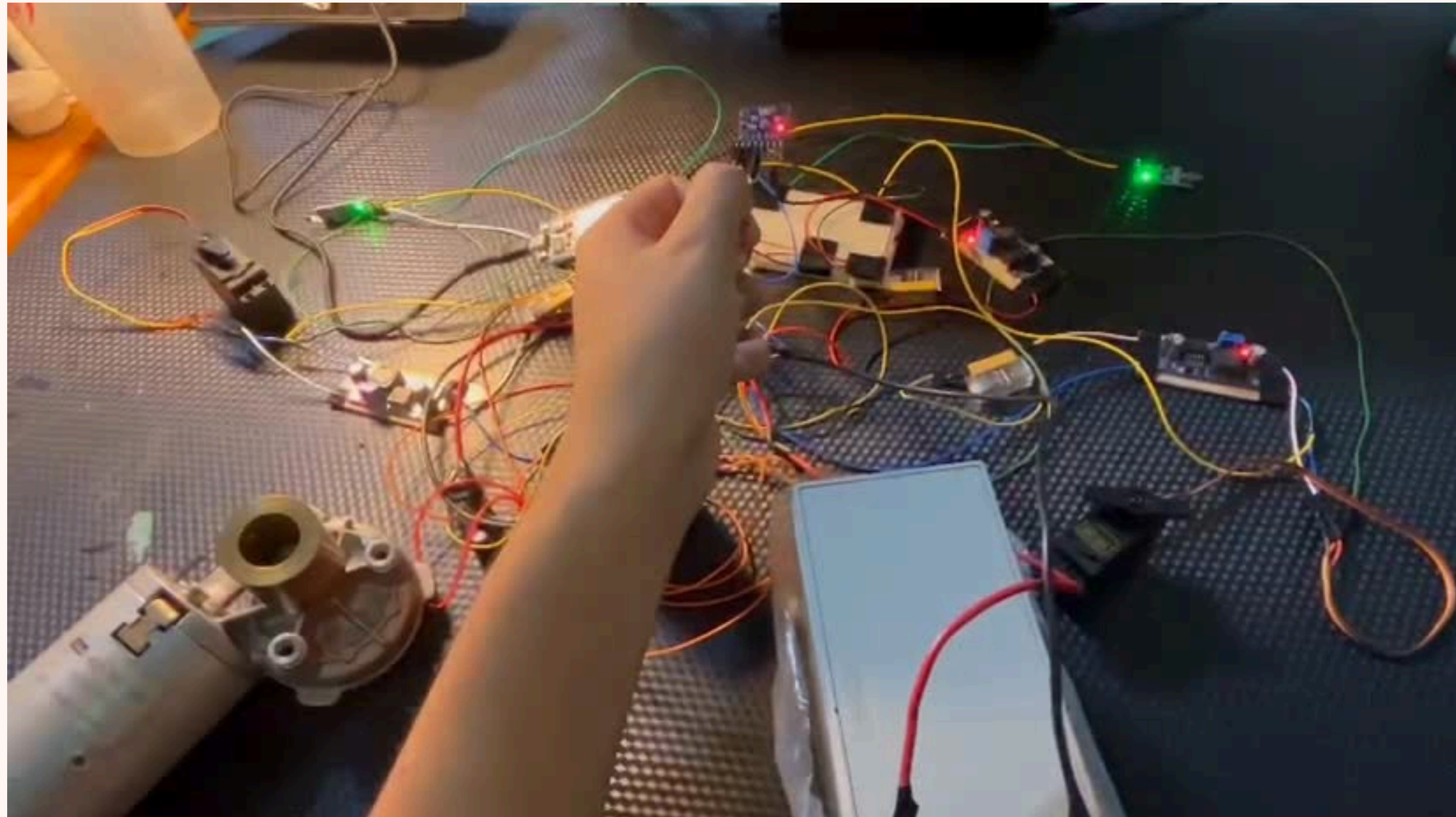
Fuente: <https://joy-it.net/en/products/SBC-NodeMCU-ESP32-C>

- Cables conexión

ENSAMBLAJE ELECTRÓNICO



FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO



MODELADO FINAL 3D



Fuente: Autoría propia



Fuente: Autoría propia



Fuente: Autoría propia

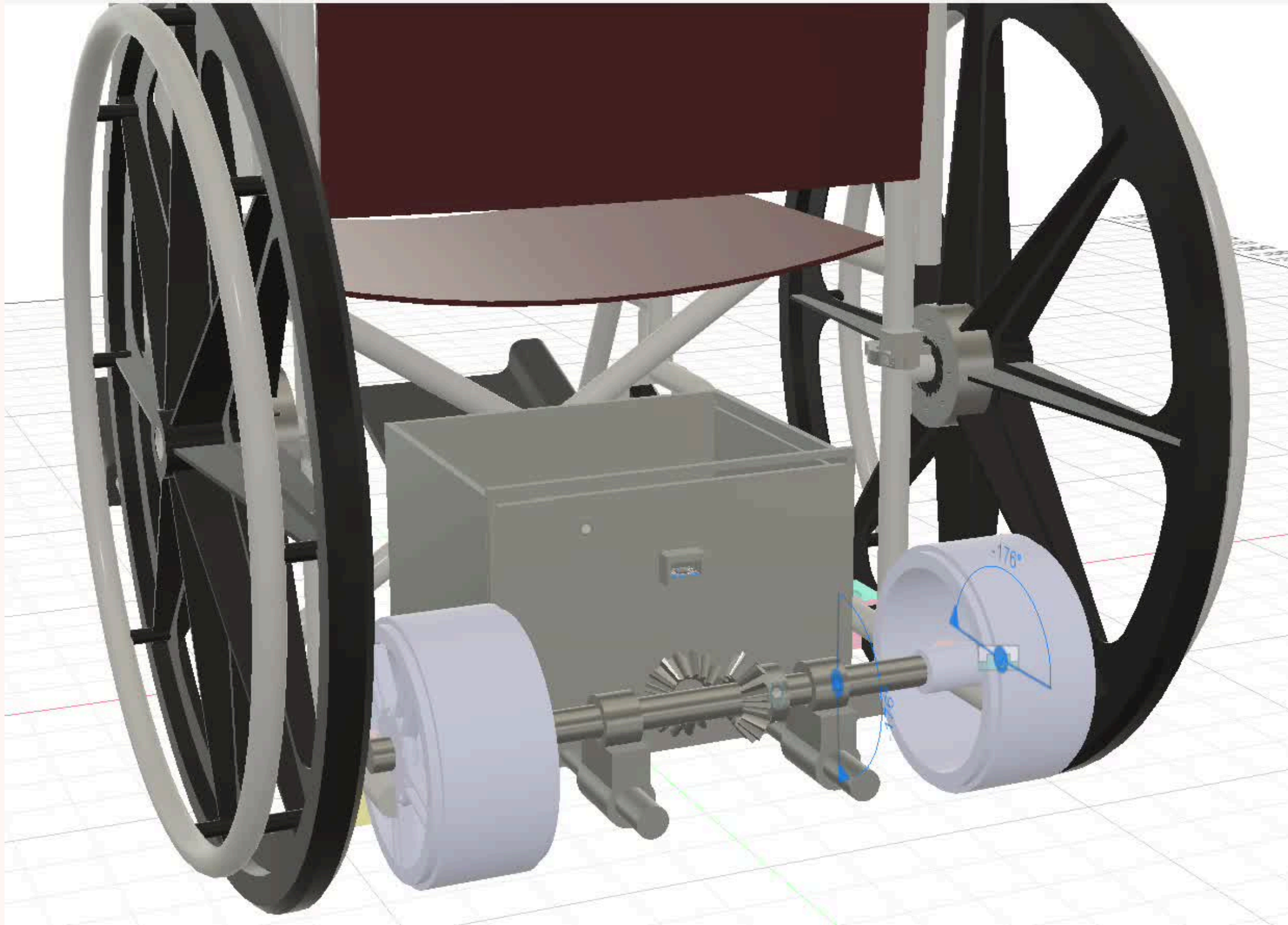


Fuente: Autoría propia

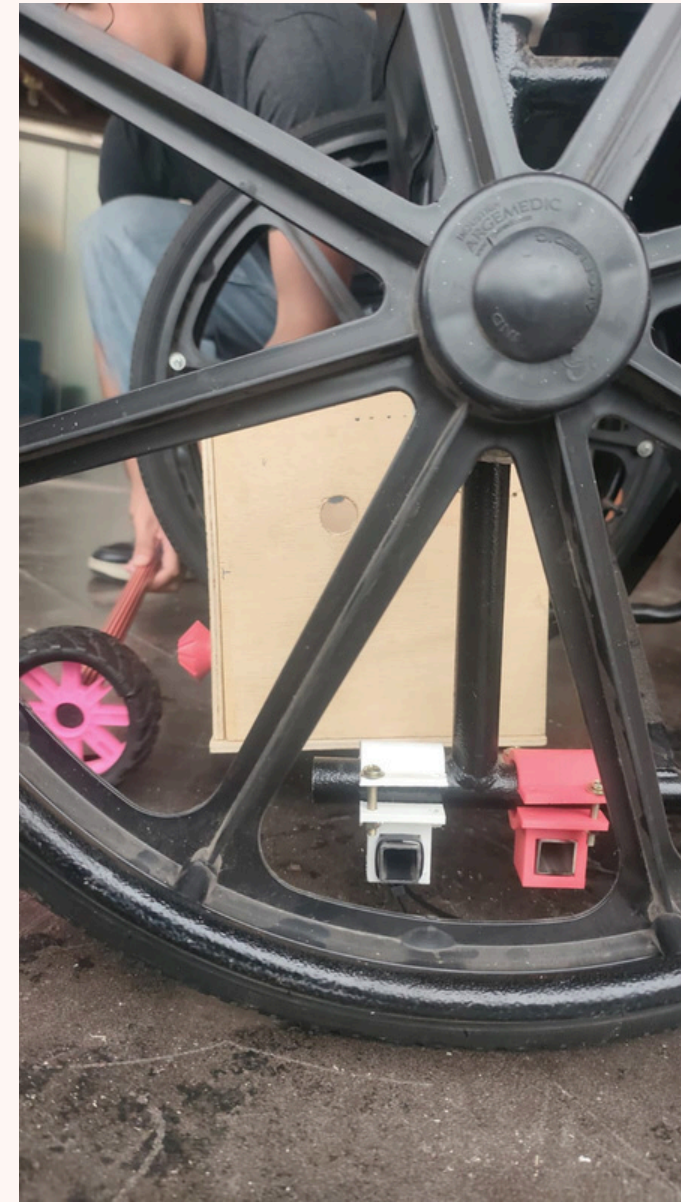
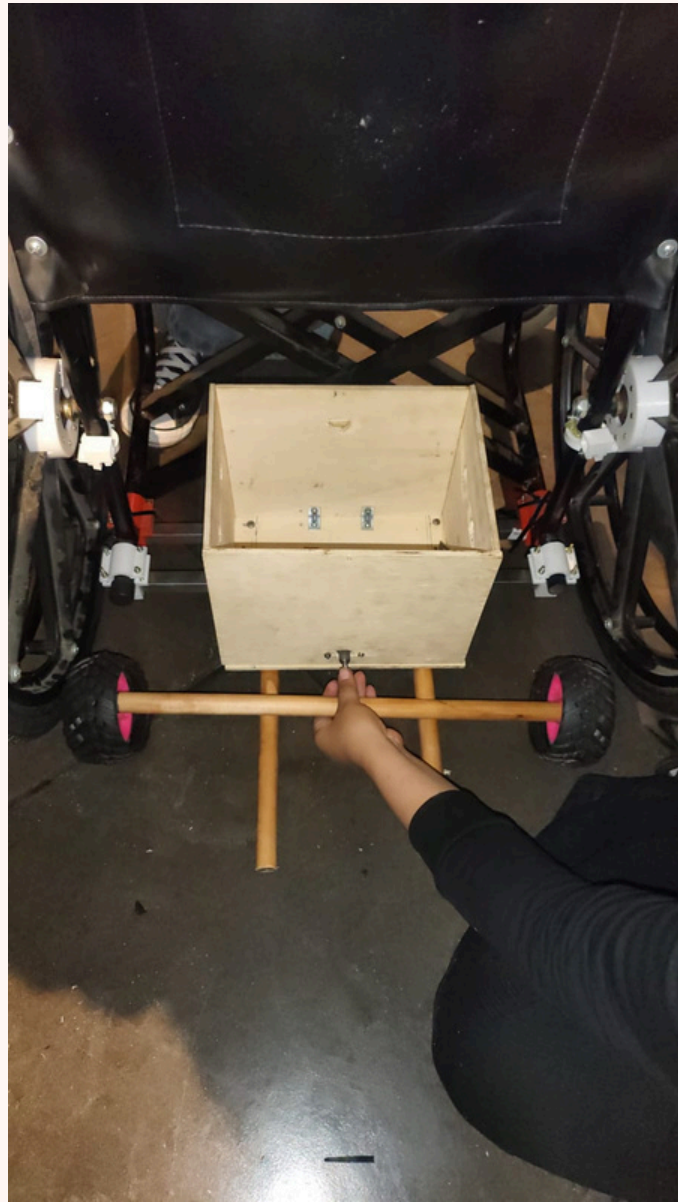
ANIMACIÓN 3D



ANIMACIÓN 3D



ENSAMBLAJE DEL PROTOTIPADO



Fuente: Autoría propia

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO

**EVIDENCIA DEL MOTOR EN
FUNCIONAMIENTO**





SLIDE EXTRA: LIMITACIONES

Limitación	Impacto	Medidas implementadas
Calibración del sensor de inclinación	Pequeñas inclinaciones iniciales alteraban la lectura	Se implementó una calibración automática al encender el sistema.
Asistencia dependiente de condiciones reales	El peso del usuario y el terreno modifican la respuesta	Se integraron sensores Hall para futuras estrategias de control adaptativo.
Limitaciones de espacio	Restricciones para ubicar los componentes	Se rediseñaron soportes mediante impresión 3D para optimizar el ensamblaje.
Consumo de corriente del motor	Altas corrientes durante el arranque	Se seleccionó un driver BTS7960 y fusibles de protección adecuados.

Trabajo futuro

- Optimizar el algoritmo utilizando simultáneamente inclinación y velocidad.
 - Realizar pruebas con usuarios de diferentes pesos y pendientes.
 - Implementar estrategias de ahorro energético y protección térmica.
- 



RESULTADOS

Mejoras implementadas

Calibración
automática del
MPU6050 al iniciar

Corrección del
control del driver
BTS7960

Integración de
sensores Hall

Incremento automático
de potencia según
inclinación

Optimización del
código

Simplificación del
sistema eléctrico

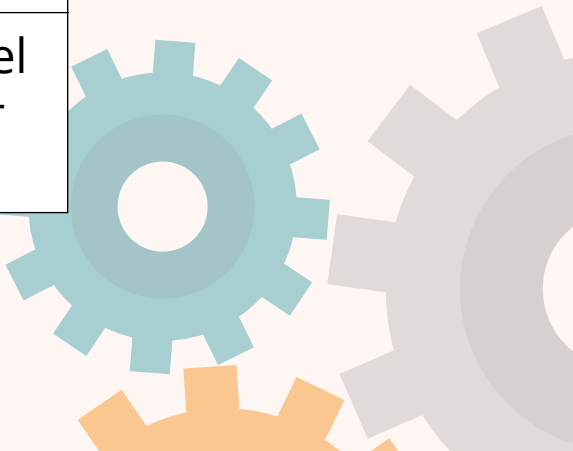




RESULTADOS

Cuadro de Relación: Inclinação (MPU6050) vs Respuesta del Motor

Estado del terreno	Lectura MPU6050	PWM aplicado	Respuesta del sistema
Bajada	Menor a -3°	0	Motor libre. Sin asistencia.
Plano	-3° a 3°	95-120	Asistencia mínima para vencer la inercia con baja velocidad.
Subida leve	3° a 8°	100-125	Incremento moderado de torque manteniendo velocidad controlada.
Subida media	8° a 14°	125-145	Mayor asistencia para facilitar el ascenso.
Subida fuerte	14° a 18°	145-155	Asistencia máxima limitada para priorizar torque.
Arranque inicial	Durante los primeros 250 ms	190	Impulso corto para iniciar el movimiento sin mantener alta velocidad.





Prototipo integrado

RESULTADOS

Módulo	Variable evaluada	Criterio de aceptación	Resultado esperado
MPU6050	Ángulo de inclinación	Lectura estable y calibración al inicio	Detección de plano, subida y bajada
Motor DC 24 V	Asistencia	Entrega de torque desde PWM mínimo	Inicio con suficiente fuerza
Driver BTS7960	Control PWM	Respuesta a RPWM/LPWM sin fallos	Modulación estable del motor
Sensor Hall izquierdo	Pulsos	Conteo sin pérdidas	Velocidad rueda izquierda
Sensor Hall derecho	Pulsos	Conteo sin pérdidas	Velocidad rueda derecha
ESP32	Procesamiento	Lectura y control en tiempo real	Control coordinado del sistema
Buck 24→5 V	Alimentación	5 V estables	Funcionamiento de ESP32 y MPU
Buck 24→6 V	Alimentación servos	6 V estables	Preparado para futura integración





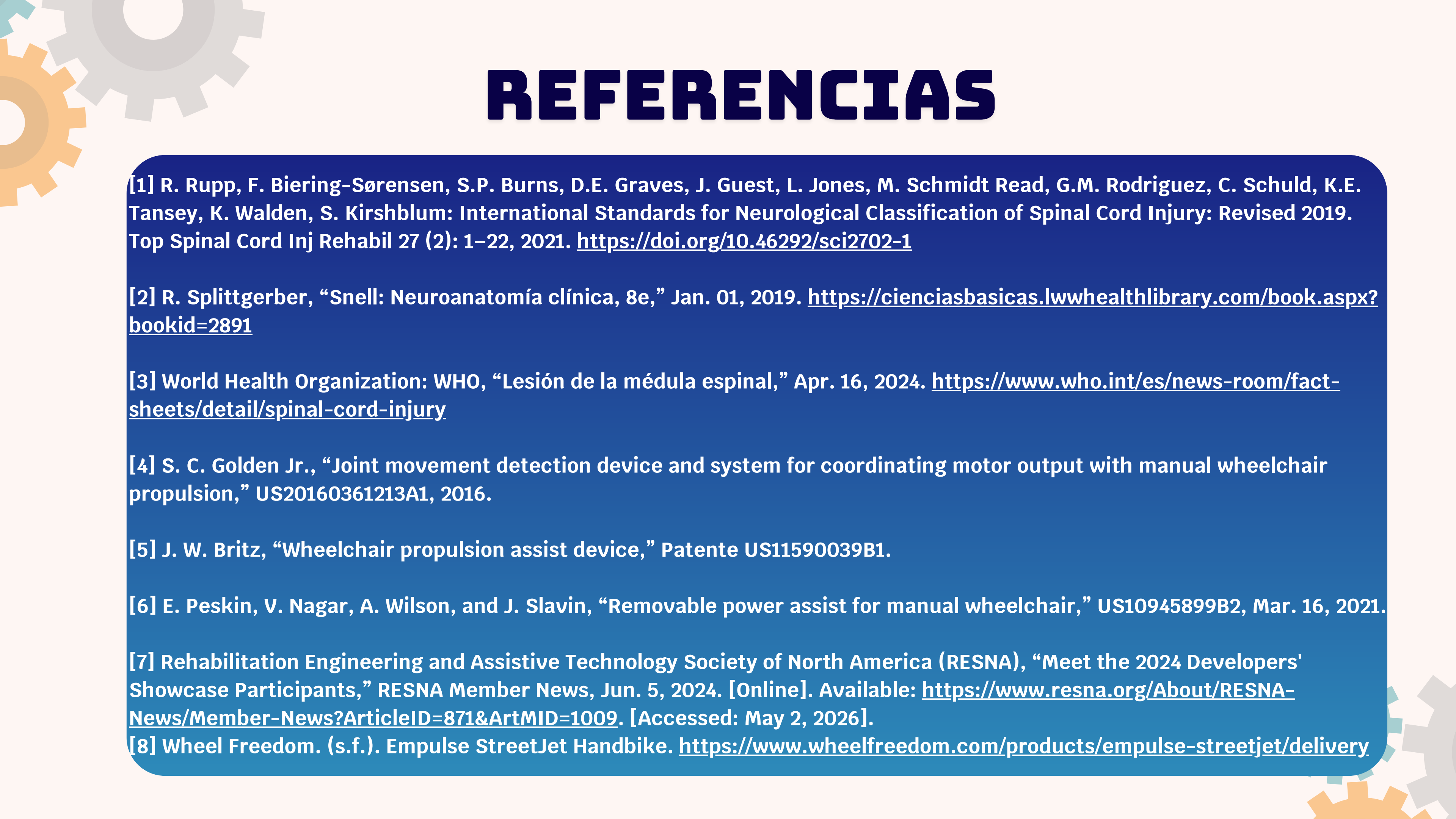
SLIDE EXTRA: PRUEBAS/TEST

Prueba	Objetivo	Resultado	Estado
ESP32	Verificar programación y comunicación serial	Correcto	✓
MPU6050	Lectura de inclinación y calibración	Correcto	✓
Driver BTS7960	Control del motor mediante PWM	Correcto	✓
Motor DC 24 V	Respuesta a diferentes niveles de PWM	Correcto	✓
Sensores Hall	Conteo de pulsos y cálculo de velocidad	Correcto	✓
Comunicación I²C	Detección del MPU6050	Correcto	✓
Fuente de alimentación	Estabilidad de voltajes	Correcto	✓
Integración del sistema	Funcionamiento conjunto del prototipo	Correcto	✓



GRACIAS





REFERENCIAS

- [1] R. Rupp, F. Biering-Sørensen, S.P. Burns, D.E. Graves, J. Guest, L. Jones, M. Schmidt Read, G.M. Rodriguez, C. Schuld, K.E. Tansey, K. Walden, S. Kirshblum: International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury: Revised 2019. Top Spinal Cord Inj Rehabil 27 (2): 1–22, 2021. <https://doi.org/10.46292/sci2702-1>
- [2] R. Splittgerber, “Snell: Neuroanatomía clínica, 8e,” Jan. 01, 2019. <https://cienciasbasicas.lwwhealthlibrary.com/book.aspx?bookid=2891>
- [3] World Health Organization: WHO, “Lesión de la médula espinal,” Apr. 16, 2024. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/spinal-cord-injury>
- [4] S. C. Golden Jr., “Joint movement detection device and system for coordinating motor output with manual wheelchair propulsion,” US20160361213A1, 2016.
- [5] J. W. Britz, “Wheelchair propulsion assist device,” Patente US11590039B1.
- [6] E. Peskin, V. Nagar, A. Wilson, and J. Slavin, “Removable power assist for manual wheelchair,” US10945899B2, Mar. 16, 2021.
- [7] Rehabilitation Engineering and Assistive Technology Society of North America (RESNA), “Meet the 2024 Developers' Showcase Participants,” RESNA Member News, Jun. 5, 2024. [Online]. Available: <https://www.resna.org/About/RESNA-News/Member-News?ArticleID=871&ArtMID=1009>. [Accessed: May 2, 2026].
- [8] Wheel Freedom. (s.f.). Empulse StreetJet Handbike. <https://www.wheelfreedom.com/products/empulse-streetjet/delivery>